ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

741. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ — натуральные числа, $a_1 < a_2 < \ldots < a_{10}$. Пусть b_k — наибольший делитель a_k такой, что $b_k < a_k$. Оказалось, что $b_1 > b_2 > \ldots > b_{10}$. Докажите, что $a_{10} > 500$. (*М.Мурашкин*)

741. Заметим, что $b_k = \frac{a_k}{c_k}$, где c_k — наименьший простой делитель a_k. Так как $b_9 > b_{10}$, то $b_9 > 1$ и $b_9 \geqslant c_9$. Отсюда $a_{10} > a_9 \geqslant c_9^2$. Но из неравенств $a_i < a_{i+1}$, $b_i > b_{i+1}$ следует, что $c_i < c_{i+1}$, т. е. $c_1 < c_2 < \ldots < c_{10}$. Значит, $c_9 \geqslant 23$, так как 23 — девятое по счету простое число. Поэтому $a_{10} > c_9^2 \geqslant 529 > 500$.